

49

FRACTALES 3D — HIPERFRACTALES

MANDELBULBO CÚBICO

Subtipo: Potencia 3 — Cromo y Oro — PBS

«Mandelbulbo Cúbico: Cromo y Oro»

DESCRIPCIÓN

Abandonamos los colores psicodélicos para centrarnos en la **pureza de la forma**. Esta estructura es el resultado de la fórmula fractal $Z^3 + C$ (White-Nylander) renderizada con propiedades físicas de materiales metálicos. A diferencia del Mandelbulbo clásico (potencia 8), la variante cúbica genera una geometría **más agresiva y arquitectónica**, con tres ejes principales de simetría. Las zonas externas se comportan como Cromo Pulido mientras los núcleos de mayor densidad emergen como Oro Puro.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^3 + C \text{ (coordenadas esféricas 3D)}$$

Potencia 3 en coordenadas esféricas · PBS simulado con coeficiente Fresnel · Simetría de orden 3

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (30 segundos — Bucle Perfecto)

TÉCNICA

Raymarching + PBS · Fresnel + reflexión

RESOLUCIÓN

1080 × 1920 px (Formato Vertical)

MATERIAL

Aleación Cromo-Oro con Reflexión de Entorno

SIMETRÍA

Orden 3 — 3 ejes principales

DIFERENCIA

Potencia 3 vs. clásico (potencia 8)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Mandelbulbo Cúbico con su simetría de orden 3 recuerda estructuralmente a los **cristales de calcita** y otras estructuras triclinicas. Los **crystalógrafos** usan ecuaciones similares para predecir cómo crecen los cristales minerales. La industria farmacéutica aplica esta matemática para diseñar **fármacos cristalinos**: la forma del cristal determina cómo se disuelve el medicamento en el cuerpo y con qué velocidad hace efecto.